

Predictores jerárquicos de la agresión física en la adultez joven: un diálogo con la literatura sobre factores de riesgo a partir de la NLSY97

Jerónimo Deli Larios y Juan Pablo Cordero Mayorga

2026-05-28

Abstract

La literatura sobre factores de riesgo de la delincuencia juvenil, sintetizada por Public Safety Canada (Public Safety Canada 2007), identifica al menos ocho dimensiones predictoras: ajuste emocional, factores familiares, pares, actitudes, estudios multi-dominio, edad de inicio, persistencia y resiliencia. En este trabajo confrontamos esa síntesis con evidencia empírica reciente sobre la cohorte NLSY97. Construimos una hipótesis explícita derivada de la literatura, según la cual la conducta antisocial temprana y la afiliación con pares desviados deberían dominar la predicción de la agresión adulta, por encima de los factores distales (familia, recursos, capital cognitivo). Estimamos siete regresiones logísticas anidadas y un *random forest* con importancia por permutación a nivel de variable y de bloque. Los resultados apoyan fuertemente las predicciones de Moffitt (1993), Loeber and Farrington (2000) y Lipsey and Derzon (1998) sobre el peso de la conducta temprana, apoyan parcialmente el rol de los pares (Brendgen, Vitaro, and Bukowski 1998; Lacourse et al. 2003) y matizan el peso autónomo de los factores familiares cuando se controla por conducta (Juby and Farrington 2001). La contribución es triangular literatura clásica con dos métodos contemporáneos sobre una cohorte estadounidense seguida hasta los 23 años.

1 Mérito intelectual y contexto en la literatura

La violencia juvenil constituye un problema de política pública persistente porque rara vez se agota en el acto puntual: la conducta antisocial adolescente se asocia con secuelas educativas, laborales y de salud que se extienden a la adultez (Moffitt 1993; Sampson and Laub 1993). En su capítulo dedicado a predictores de riesgo, Public Safety Canada (2007) sintetiza tres décadas de investigación longitudinal sobre quién termina involucrado en conductas violentas y por qué. La síntesis canadiense subraya un principio que es la base teórica de nuestro diseño: existen “múltiples caminos hacia conductas antisociales” y, aunque ciertos factores predicen la probabilidad de delinquir, **son las combinaciones de factores en períodos críticos del desarrollo** las que elevan la probabilidad de ofensa.

Esa premisa, que Farrington (2003) articula bajo el rótulo de criminología del desarrollo y curso de vida, justifica el diseño analítico que adoptamos: en vez de estimar el efecto marginal de un único factor, ordenamos los factores en bloques temáticos coherentes con la literatura y medimos el aporte secuencial de cada bloque al ajuste del modelo. La pregunta empírica es, entonces, no “qué variable predice” sino “qué dimensión de la teoría aporta más información”, una pregunta directamente derivable de la taxonomía de Moffitt (1993) entre ofensores adolescente-limitados y persistentes a lo largo del curso de vida.

1.1 Hipótesis derivada de la literatura

Tomando la síntesis de Public Safety Canada (2007) como punto de partida, formulamos tres hipótesis ordenadas y comprobables sobre la cohorte NLSY97.

H1 (dominancia conductual). Si los hallazgos de Loeber and Farrington (2000) sobre la persistencia del comportamiento problemático temprano y los de Lipsey and Derzon (1998) sobre los mejores predictores de violencia juvenil son válidos en una cohorte estadounidense reciente, entonces el bloque de conducta antisocial autorreportada entre los 14 y los 17 años debe ser el que más reduzca la incertidumbre sobre la agresión adulta.

H2 (peso de pares y sustancias). Si la afiliación con pares desviados es, como sostienen Brendgen, Vitaro, and Bukowski (1998), Lacourse et al. (2003) y Tremblay et al. (1995),

uno de los predictores más fuertes de la trayectoria antisocial, entonces el bloque que captura conducta de riesgo paralela (sustancias, pandillas, armas) debería ocupar el segundo lugar en el ranking de aporte.

H3 (atenuación de factores distales). Si los efectos familiares y socioeconómicos operan en buena medida *a través de* las conductas adolescentes (mediación), como sugieren Juby and Farrington (2001) y la lectura desarrollista de Broidy et al. (2003), entonces los bloques distales (familia, recursos económicos, capital cognitivo) deberían mostrar asociaciones brutas significativas pero contribuciones incrementales pequeñas una vez controlado el bloque conductual.

Estas hipótesis nos permiten estructurar el análisis no como una expedición exploratoria, sino como un conjunto de predicciones falsables, en línea con la metodología de prueba prospectiva recomendada por Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant (2013).

1.2 Diálogo con dimensiones específicas del Capítulo 2 de Public Safety Canada

La síntesis canadiense identifica ocho dimensiones predictoras; nuestro diseño opera sobre seis de ellas directamente y discute las dos restantes en la interpretación.

Ajuste emocional y personalidad. Beyers and Loeber (2003) y Heaven (1996) documentan vínculos modestos entre ajuste emocional y ofensa una vez controlados factores familiares y de pares. Aunque la NLSY97 contiene indicadores limitados de personalidad, este resultado apoya nuestra decisión de no priorizar este bloque y permite predecir que su aporte marginal será pequeño.

Factores familiares. Arseneault et al. (2000), Herrera and McCloskey (2001) y Juby and Farrington (2001) destacan que estilos de crianza, exposición a violencia parental y disrupciones familiares predicen delincuencia. Sin embargo, Juby and Farrington (2001) explícitamente argumentan que parte del efecto familiar se canaliza vía conducta adolescente, lo que justifica testear el aporte familiar tanto *bruto* como *condicional* en los bloques posteriores.

Pares. La predicción central de Brendgen, Vitaro, and Bukowski (1998), Lacourse et al. (2003) y Tremblay et al. (1995) es que el peso de los pares es comparable o superior a otros factores proximales, sobre todo cuando se mide afiliación con grupos desviados (pandillas). Operacionalizamos esto mediante el indicador de pertenencia a pandilla entre los 14 y los 17 años, en línea con la conceptualización de Garnier and Stein (2002).

Actitudes. Mills, Kroner, and Forth (2002) y Zhang, Loeber, and Stouthamer-Loeber (1997) sostienen que las actitudes hacia la conducta antisocial están entre los predictores más robustos y son la base teórica de las intervenciones cognitivo-conductuales. La NLSY97 no contiene mediciones extensivas de actitudes; reconocemos esta limitación y discutimos su implicación.

Estudios multi-dominio. La síntesis de Stouthamer-Loeber et al. (2002), Wiesner and Silbereisen (2003) y Broidy et al. (2003) muestra que los predictores recurrentes en estudios multi-dominio incluyen rasgos conductuales (crueldad, manipulación, TDAH), actitudes y demografía (edad materna, vecindario). Operacionalizamos lo posible con NLSY97: demografía, edad materna al nacer, número de hermanos, estructura familiar.

Edad de inicio. Tolan, Gorman-Smith, and Loeber (2000), Loeber and Farrington (2000), Elander et al. (2000) y Tolan and Thomas (1995) establecen que el inicio temprano predice la mayor persistencia y la mayor probabilidad de violencia adulta. Esta dimensión es la columna vertebral conceptual de nuestra H1: el bloque B5 (conducta antisocial 14-17) opera como proxy operativo de “inicio temprano”.

Resiliencia. Carr and Vandiver (2001), Stattin, Romelsjö, and Stenbacka (1997) y Todis et al. (2001) identifican capacidad intelectual, estabilidad emocional y madurez social como factores protectores en jóvenes que desisten. El cuartil más alto de ASVAB en nuestro diseño actúa como proxy parcial de capacidad cognitiva, y los cuartiles más altos de ingreso del hogar como proxy de recursos protectores.

1.3 Aporte metodológico

A diferencia de gran parte de la literatura citada, que típicamente se basa en regresiones por dominio o en análisis de componentes en muestras especializadas, este trabajo (i) compara el aporte de bloques teóricamente especificados en una única muestra nacional probabilística, (ii) triangula un método paramétrico (regresión logística anidada) con uno no paramétrico (*random forest* con permutación), y (iii) computa importancia por permutación a nivel de bloque, lo que resuelve el problema documentado por Strobl et al. (2007) de variables correlacionadas que se cubren entre sí en la permutación individual y permite traducir directamente la lógica jerárquica de Public Safety Canada (2007) a un lenguaje cuantitativo. La triangulación conecta con la programática clásica de Nagin and Paternoster (1991), que ya alertaba sobre la confusión entre persistencia genuina y heterogeneidad no observada en la predicción de la delincuencia.

2 Variables y datos

Usamos los datos del estudio ICPSR 34562, preparado por el Bureau of Justice Statistics con base en la NLSY97 (United States Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics 2014). La encuesta siguió a 8,984 personas nacidas en Estados Unidos entre 1980 y 1984. Tratamos los códigos especiales (no sabe, no contestó, no aplica) como valores faltantes y completamos la matriz imputando las variables explicativas con su mediana.

La variable dependiente $Y_i \in \{0, 1\}$ vale uno si la persona reportó haber agredido físicamente a alguien con intención de hacerle daño en al menos una ocasión entre los 18 y los 23 años, y cero en caso contrario. Excluimos los datos posteriores a los 23 años porque incorporan una submuestra de personas en prisión que inflaría la prevalencia. De las 8,984 personas, 8,609 tienen al menos una respuesta válida; 16.9 por ciento reportó agresión adulta.

Organizamos los predictores en siete bloques temáticos cuya secuencia operacionaliza la lógica de “factores distales a proximales” recomendada por la literatura de curso de vida (Farrington 2003):

- **B1 Demográficas.** Sexo, raza o etnicidad, edad de la madre al nacer, número de hermanos. Las dimensiones demográficas figuran como predictores de fondo en los estudios multi-dominio de Stouthamer-Loeber et al. (2002) y Broidy et al. (2003).
- **B2 Familia y capital social.** Estructura familiar en 1997 y educación máxima de los padres. Corresponde a la dimensión familiar discutida por Juby and Farrington (2001) y Arseneault et al. (2000).
- **B3 Recursos económicos.** Razón de pobreza en 1997 e ingreso del hogar 14-17, ambos en cuartiles. Captura adversidad económica, consistente con el énfasis de Heckman (2006) en intervenciones tempranas en poblaciones desfavorecidas.
- **B4 Cognitivo.** Puntaje ASVAB en cuartiles. Es nuestro proxy operativo de la dimensión de capacidad intelectual identificada como factor protector por Stattin, Romelsjö, and Stenbacka (1997).

- **B5 Conducta antisocial 14-17.** Agresión, destrucción de propiedad, robo bajo y alto, venta de drogas. Operacionaliza el constructo de inicio temprano de Tolan, Gorman-Smith, and Loeber (2000) y Loeber and Farrington (2000), eje de H1.
- **B6 Sustancias y riesgo 14-17.** Alcohol, marihuana, drogas duras, tabaco, portación de arma y pandilla. Operacionaliza la dimensión de pares desviados de Lacourse et al. (2003) y Brendgen, Vitaro, and Bukowski (1998), eje de H2.
- **B7 Justicia 14-17.** Arresto y encarcelamiento antes de los 17 años. Captura el contacto temprano con el sistema, ligado a la persistencia documentada por Elander et al. (2000).

Tras la expansión de las categóricas y los cuartiles, el modelo completo tiene 35 predictores, con una razón observaciones por parámetro cercana a 246.

3 Diseño empírico general

El diseño es asociativo y predictivo. El orden temporal entre predictores y resultado garantiza que la información medida en 1997 y entre los 14 y los 17 años no esté contaminada por el outcome, pero no descarta variables omitidas. La pregunta empírica se centra en qué bloques de información reducen más la incertidumbre sobre quién reportará agresión adulta.

3.1 Regresión logística anidada con siete bloques

Estimamos siete modelos logísticos $M_1, \dots, M_7$. El modelo M_m incluye los bloques de 1 a m :

$$\text{logit}(P(Y_i = 1)) = \alpha_m + \sum_{b=1}^m \mathbf{X}_i^{(b)\top} \beta^{(b)}.$$

Estimamos por máxima verosimilitud con errores estándar Huber-White en el modelo final. Para modelos anidados usamos la prueba de razón de verosimilitudes,

$$\text{LR}_{m \rightarrow m+1} = 2[\ell(M_{m+1}) - \ell(M_m)] \sim \chi_k^2,$$

y reportamos cambio en deviance, AIC y pseudo- R^2 de Nagelkerke (Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant 2013).

3.2 Random forest e importancia por permutación

En paralelo entrenamos un *random forest* (Breiman 2001) con $B = 500$ árboles, profundidad máxima 10, mínimo 20 observaciones por hoja, $\sqrt{p}$ variables candidatas por nodo y pesos balanceados. Validamos con cinco pliegues. Reportamos importancia por permutación individual,

$$PI_j = A - \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R A_{\pi_j^{(r)}},$$

y por bloque,

$$PI_{\text{bloque } b} = A - \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R A_{\pi_{(b)}^{(r)}}.$$

La versión por bloque corrige el sesgo de variables correlacionadas señalado por Strobl et al. (2007) y permite comparar rankings con la logística anidada.

4 Resultados

4.1 Aporte secuencial de los siete bloques

La Tabla 1 reporta los siete modelos anidados. El primer bloque (demográficas) alcanza pseudo- R^2 de 0.045. Familia agrega 54.6 puntos de LR ($p < 10^{-8}$). Recursos económicos resta 41.3 puntos ($p < 10^{-6}$). El bloque cognitivo aporta un cambio menor pero significativo (LR= 10.0, $p = 0.019$). **El salto cualitativo ocurre con el quinto bloque, conducta antisocial temprana, que reduce la deviance en 645.4 puntos con cinco grados de libertad y eleva el pseudo- R^2 de 0.065 a 0.181.** Sustancias y justicia aportan 146.4 y 33.0 puntos respectivamente. El pseudo- R^2 final de M7 es 0.212.

Este patrón apoya empíricamente la jerarquía predictiva sugerida por Lipsey and Derzon (1998): aunque los factores familiares y económicos son estadísticamente significativos, su aporte incremental se vuelve modesto una vez que entra el bloque conductual. La magnitud relativa del salto en M5 es consistente con el argumento de Loeber and Farrington (2000) de que el inicio temprano de conducta problemática constituye un marcador especialmente robusto.

Los coeficientes del modelo completo (Tabla 2) refuerzan la lectura. La agresión temprana es el predictor con mayor magnitud (OR= 2.90), seguido por alcohol temprano (OR= 1.91), arresto antes de los 17 (OR= 1.80), sexo masculino (OR= 1.65), venta temprana de drogas (OR= 1.48) y pandilla temprana (OR= 1.45). Que pandilla y venta de drogas aparezcan entre los seis predictores más fuertes, y con magnitudes comparables a sexo, constituye apoyo directo a la conceptualización de Lacourse et al. (2003) sobre la trayectoria de membresía en grupos desviados y de Garnier and Stein (2002) sobre el peso de la afiliación pandillera. Los cuartiles bajos del ingreso del hogar entre los 14 y los 17 años retienen coeficientes positivos significativos respecto al cuartil superior, lo que confirma la línea de Arseneault et al. (2000) y Heckman (2006) sobre el rol de la desventaja económica como factor de fondo, aun después de controlar por conducta.

La Figura 1 del anexo presenta la trayectoria de los coeficientes top. El coeficiente del sexo masculino cae de 0.83 en M1 a 0.50 en M7, indicando que parte de la asociación bruta entre sexo y agresión adulta pasa por las conductas tempranas, una mediación consistente con la observación de Broidy et al. (2003) sobre el peso de la conducta disruptiva temprana en la diferenciación entre trayectorias masculinas y femeninas. El coeficiente del arresto antes de los 17 años se mantiene estable entre M5, M6 y M7, lo que sugiere que captura información independiente del autorreporte conductual, en línea con Elander et al. (2000).

4.2 Importancia del random forest, individual y por bloque

El *random forest* obtuvo AUC de 0.796 en prueba y 0.767 en validación cruzada (SD 0.027). La permutación individual (Figura 2) replica el patrón de los coeficientes: agresión temprana domina con $\Delta\text{AUC} = 0.082$, seguida por alcohol temprano, sexo, pandilla y venta de drogas. La aparición de pandilla como cuarta variable más importante en una medida no paramétrica fortalece la lectura del rol causal de los pares planteada por Brendgen, Vitaro, and Bukowski (1998) y Lacourse et al. (2003).

La Figura 3 presenta la permutación por bloque, output central del diseño. El bloque de conducta antisocial temprana acumula $\Delta\text{AUC} = 0.134$, casi cuatro veces el siguiente. El bloque de sustancias y riesgo aparece segundo con 0.041 y el demográfico tercero con 0.026. Los bloques familia, recursos económicos, cognitivo y justicia tienen aportes pequeños o no distinguibles de cero una vez se permutan junto con el resto del modelo. Esto no significa irrelevancia absoluta: en la logística anidada estos bloques sí contribuyen significativamente. Lo que dice la permutación por bloque es que, una vez que el bosque ya tiene la información de la conducta temprana, la señal residual de los bloques distales es pequeña, resultado coherente con la hipótesis de mediación que se desprende de Juby and Farrington (2001).

4.3 Triangulación entre los dos métodos

La Tabla 3 compara los rankings. La coincidencia en el puesto principal es completa: conducta antisocial temprana domina en ambos métodos. Sustancias aparece segundo o tercero en ambos. Familia, recursos económicos y capital cognitivo oscilan entre los puestos cuatro

y siete en ambos métodos con magnitudes pequeñas. La estabilidad del puesto número uno es la evidencia más fuerte de que el ordenamiento es robusto a la elección de modelo.

5 Discusión: apoyo, matiz y contradicción frente a la literatura

5.1 Lo que la NLSY97 apoya

Tres líneas clásicas del Capítulo 2 de Public Safety Canada (2007) reciben apoyo empírico fuerte en nuestros datos.

Primacía de la conducta temprana y la edad de inicio. H1 se confirma con holgura. El bloque conductual 14-17 acumula el 55 por ciento del incremento total en pseudo- R^2 del modelo final, y obtiene una importancia por permutación cuatro veces superior al siguiente bloque. Este resultado es consistente con Loeber and Farrington (2000), Tolan, Gorman-Smith, and Loeber (2000), Elander et al. (2000) y Tolan and Thomas (1995) sobre la centralidad del inicio temprano como marcador de persistencia. También es consistente con la taxonomía de Moffitt (1993): los individuos cuya conducta problemática se manifiesta tempranamente son los que con mayor probabilidad continúan con conducta agresiva en la adultez joven.

Peso autónomo del entorno de pares desviados. H2 se confirma parcialmente. El bloque de sustancias y riesgo es el segundo en orden de magnitud tanto en la logística como en el bosque. La pandilla temprana retiene un OR de 1.45 incluso después de controlar por el resto del bloque conductual, en línea con Lacourse et al. (2003) y Garnier and Stein (2002). El alcohol temprano emerge como segundo predictor más fuerte en magnitud (OR= 1.91), lo cual conecta con la conceptualización de Brendgen, Vitaro, and Bukowski (1998) sobre cómo el ambiente de pares desviados normaliza conductas de riesgo paralelas.

Persistencia versus heterogeneidad. La estabilidad del coeficiente de arresto temprano a lo largo de M5-M7 es consistente con la lectura de Nagin and Paternoster (1991) según la cual el contacto temprano con el sistema captura información no reducible a la conducta autorreportada, posiblemente vía formación de identidad antisocial o etiquetamiento.

5.2 Lo que la NLSY97 matiza o contradice

Atenuación de los factores familiares y económicos. H3 se confirma con un matiz importante. El bloque familiar muestra significancia estadística en la logística (LR= 54.6, $p < 10^{-8}$) pero un ΔR^2 de apenas 0.010 y un ΔAUC por permutación virtualmente nulo. Esta atenuación es consistente con Juby and Farrington (2001), que explícitamente argumentan que el efecto de la disrupción familiar opera en buena medida vía conducta adolescente, pero contrasta con lecturas más fuertes del rol independiente de la familia presentes en Arseneault et al. (2000) y Herrera and McCloskey (2001). Una interpretación posible es que la NLSY97 captura aspectos estructurales de la familia (estructura, educación parental) pero no aspectos procesuales (estilo de crianza, exposición a violencia parental, maltrato) que son los que esos trabajos destacan. Es decir, nuestro resultado no contradice la literatura familiar sino que delimita su lectura: lo *estructural* aporta poco; lo *procesual*, no medido aquí, podría aportar más.

Rol de la capacidad cognitiva. El bloque ASVAB aporta un cambio significativo pero muy pequeño (LR= 10.0, $p = 0.019$, $\Delta R^2 = 0.002$). Esto matiza la lectura de Stattin, Romelsjö, and Stenbacka (1997) sobre la capacidad intelectual como factor protector central: en presencia de información conductual, el aporte autónomo del capital cognitivo se vuelve marginal. La compatibilidad con la literatura es posible si entendemos a la capacidad cognitiva como factor distal cuyo efecto opera vía rendimiento académico y elección de pares, dos canales que entran indirectamente vía B5 y B6.

Demografía como predictor de fondo. Que el bloque demográfico aparezca en el segundo o tercer puesto en ambos métodos, principalmente por el sexo, refuerza la observación clásica de Hirschi (1969) sobre el peso del control social y de Sampson and Laub (1993) sobre trayectorias diferenciales por género. La caída del coeficiente de sexo de M1 a M7 (de 0.83 a 0.50) es interesante: no desaparece, pero se reduce sustancialmente cuando se introducen las conductas tempranas, lo que sugiere que parte de la brecha por sexo en agresión adulta se canaliza vía conductas observables en la adolescencia, hallazgo coherente con Broidy et al. (2003).

5.3 Lo que no podemos discutir y por qué importa

Tres dimensiones del Capítulo 2 quedan fuera de nuestra prueba empírica directa.

Ajuste emocional y depresión. Beyers and Loeber (2003) destacan vínculos modestos pero específicos entre depresión y delincuencia. La NLSY97 no incorpora un panel completo de medidas de salud mental adolescente con la profundidad de los estudios citados. Su omisión podría sesgar a la baja el aporte de “personalidad” si interactúa con la conducta temprana.

Actitudes hacia la conducta antisocial. Mills, Kroner, and Forth (2002) y Zhang, Loeber, and Stouthamer-Loeber (1997) las identifican como predictores muy fuertes y como base teórica de los programas cognitivo-conductuales. Que nuestro modelo no las incluya implica que el peso atribuido al bloque conductual podría estar absorbiendo varianza atribuible a actitudes, una limitación reconocida que conviene declarar.

Resiliencia desde un marco positivo. Carr and Vandiver (2001) y Todis et al. (2001) abogan por enfoques basados en fortalezas. Nuestros bloques captan ausencia de riesgo (cuartiles altos de ingreso, ASVAB) pero no presencia activa de factores protectores como mentorías, redes prosociales o competencias sociales medidas directamente.

5.4 Implicaciones para política pública

La concordancia entre nuestros resultados y la síntesis de Public Safety Canada (2007) tiene implicaciones operativas claras. Primero, **las intervenciones que actúan sobre conductas observables 14-17** (programas anti-pandilla, tratamiento de consumo temprano de alcohol, respuesta restaurativa al primer arresto) apuntan al bloque con más señal predictiva, en línea con Loeber and Farrington (2000) y Heckman (2006). Segundo, **las intervenciones sobre factores familiares y económicos no son inútiles**, pero su efecto sobre la violencia probablemente se canaliza vía conducta adolescente, lo que sugiere combinar programas distales con monitoreo conductual proximal. Tercero, **la dimensión de pares y pandillas merece un peso explícito**, ya que tanto la literatura (Brendgen, Vitaro, and Bukowski 1998; Lacourse et al. 2003) como nuestros datos la sitúan en el segundo lugar de la jerarquía predictiva.

6 Conclusión

Este trabajo confronta la síntesis de Public Safety Canada (2007) sobre predictores de riesgo con evidencia cuantitativa de la NLSY97. Formulamos tres hipótesis derivadas de la literatura y las probamos con dos métodos complementarios. H1 (dominancia conductual) y H2 (peso de pares y sustancias) se confirman. H3 (atenuación de factores distales) se confirma con el matiz de que la NLSY97 no captura procesos familiares finos, donde la literatura citada localiza buena parte del efecto.

La principal contribución es metodológica: traducimos la lógica jerárquica de la literatura desarrollista a un lenguaje cuantitativo mediante la triangulación de regresión logística anidada y *random forest* con importancia por permutación a nivel de bloque, lo que resuelve el problema de variables correlacionadas señalado por Strobl et al. (2007) y permite comparar directamente las predicciones teóricas con los rankings empíricos.

La principal contribución sustantiva es que el ordenamiento de los bloques propuesto por Lipsey and Derzon (1998) y Loeber and Farrington (2000) se mantiene robusto en una cohorte estadounidense reciente seguida hasta los 23 años, con una única excepción significativa: la dimensión familiar pierde peso autónomo cuando se mide estructuralmente, lo que invita a reactivar las recomendaciones de Juby and Farrington (2001) sobre la necesidad de capturar procesos familiares en lugar de meros indicadores estructurales.

Las limitaciones son las esperables: autorreporte de agresión, ausencia de mediciones de actitudes y procesos familiares, diseño asociativo. Estas limitaciones marcan también las extensiones futuras: incorporar instrumentos de actitudes (Mills, Kroner, and Forth 2002), paneles de relaciones parentales más finos (Arseneault et al. 2000) y trayectorias longitudinales de pares (Lacourse et al. 2003).

7 Anexo: tablas y figuras

Table 1: Comparación ANOVA de los siete modelos logísticos anidados.

Bloque								
Modelo agregado		k	LR χ^2	df	p	$\Delta R^2_{\text{Nag.}}$	$R^2_{\text{Nag.}}$	AIC
M1	B1 De- mográficas	7	—	—	—	0.045	0.045	7602.8
M2	+ B2 Familia	14	54.6	7	$< 10^{-8}$	0.010	0.056	7562.3
M3	+ B3 Recursos económicos	20	41.3	6	$< 10^{-6}$	0.008	0.063	7533.0
M4	+ B4 Cognitivo (ASVAB)	23	10.0	3	0.019	0.002	0.065	7529.0
M5	+ B5 Conducta antisocial 14-17	28	645.4	5	$< 10^{-130}$	0.116	0.181	6893.6
M6	+ B6 Sustancias 14-17	33	146.4	5	$< 10^{-29}$	0.025	0.207	6757.2
M7	+ B7 Justicia 14-17	35	33.0	2	$< 10^{-7}$	0.006	0.212	6728.2

Table 2: Coeficientes del modelo M7 (top 12 por $|z|$).

Variable	Coef.	EE	z	p	OR
Agresión temprana (14-17)	1.065	0.074	14.33	< 0.001	2.90
Sexo (hombre)	0.498	0.067	7.39	< 0.001	1.65
Alcohol temprano	0.646	0.090	7.15	< 0.001	1.91
Pandilla temprana	0.373	0.067	5.60	< 0.001	1.45
Arresto antes de 17	0.587	0.112	5.25	< 0.001	1.80
Venta de drogas temprana	0.391	0.096	4.05	< 0.001	1.48
Ingreso hogar 14-17, Q1 (más bajo)	0.463	0.125	3.71	< 0.001	1.59
Fumar temprano	0.280	0.076	3.70	< 0.001	1.32
Ingreso hogar 14-17, Q2	0.378	0.113	3.35	< 0.001	1.46
Destrucción de propiedad temprana	0.256	0.080	3.21	0.001	1.29
Razón de pobreza Q3	\$-\$0.329	0.110	\$-\$2.99	0.003	0.72
Ingreso hogar 14-17, Q3	0.321	0.108	2.97	0.003	1.38

Table 3: Triangulación de rankings entre la logística jerárquica y el random forest.

Bloque	$\Delta R^2_{\text{Nag.}}$ (logit)	Ranking		Ranking
		logit	ΔAUC (RF)	
B5	0.116	1	0.134	1
Con-				
ducta				
antiso-				
cial				
14-17				
B1 De-	0.045	2	0.026	3
mográ-				
ficas				
B6	0.025	3	0.041	2
Sus-				
tan-				
cias				
14-17				
B2 Fa-	0.010	4	0.003	5
milia				
B3 Re-	0.008	5	0.001	6
cursos				
económi-				
cos				
B7	0.006	6	0.005	4
Justi-				
cia				
14-17				

Bloque	$\Delta R^2_{\text{Nag.}}$ (logit)	Ranking		Ranking
		logit	ΔAUC (RF)	RF
B4	0.002	7	0.001	7
Cogni- tivo (ASVAB)				

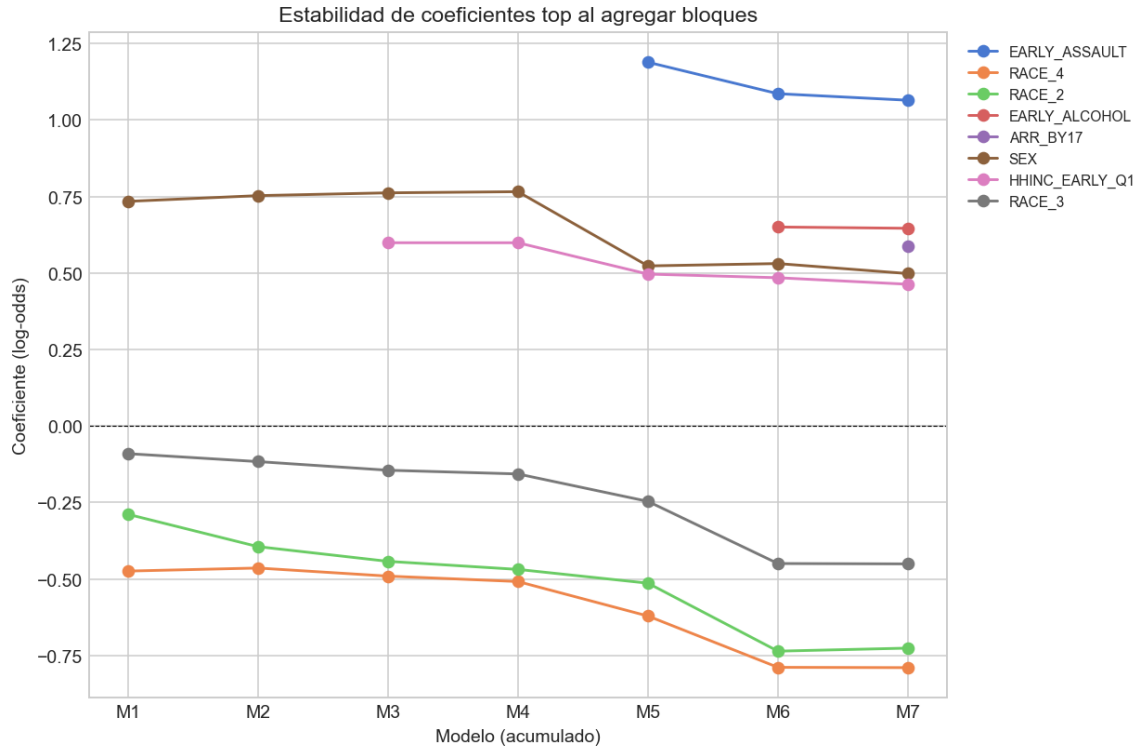


Figure 1: Estabilidad de los coeficientes de las variables top del modelo final a lo largo de los siete modelos anidados.

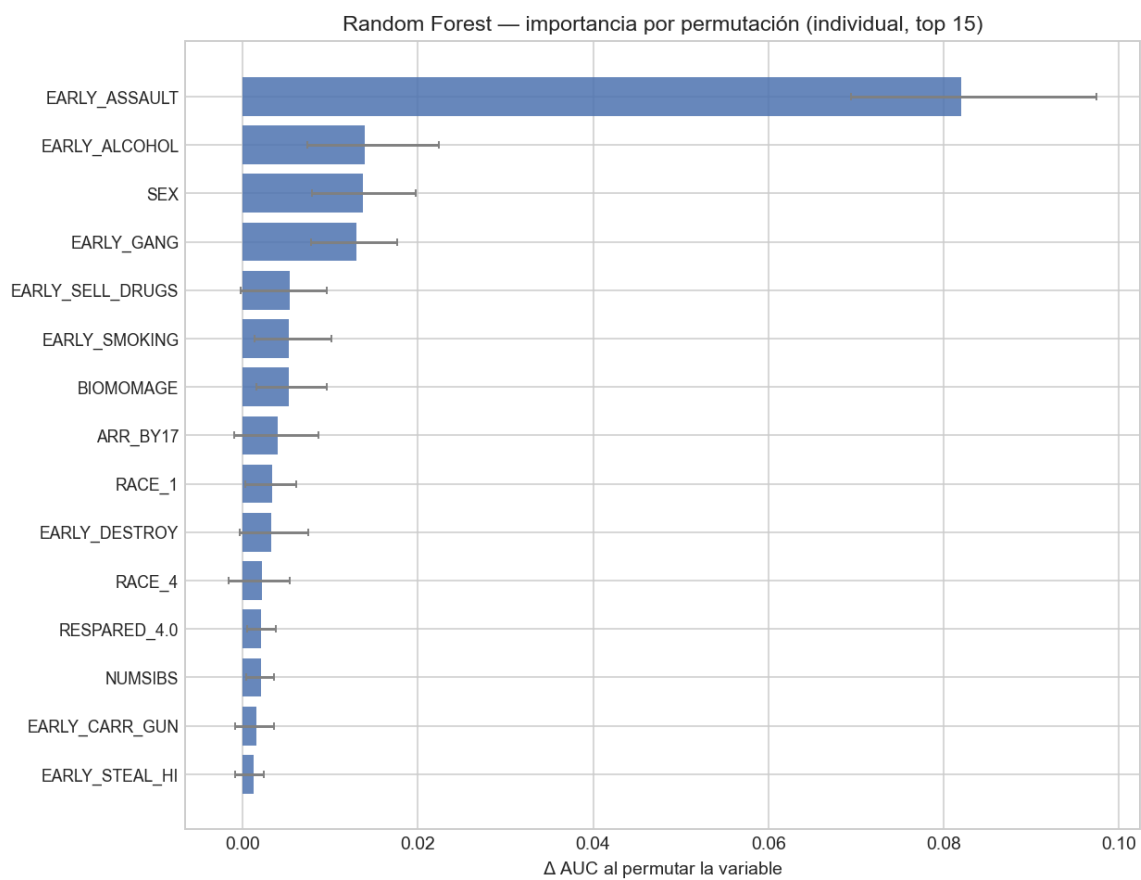


Figure 2: Importancia por permutación individual del random forest (top 15 variables).

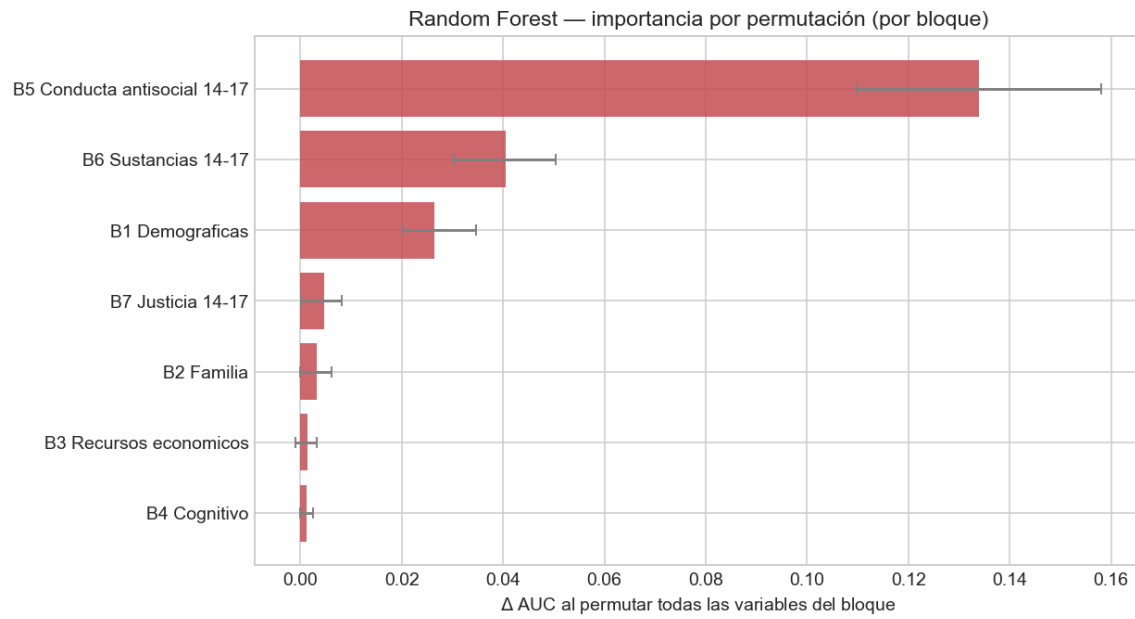


Figure 3: Importancia por permutación por bloque del random forest.

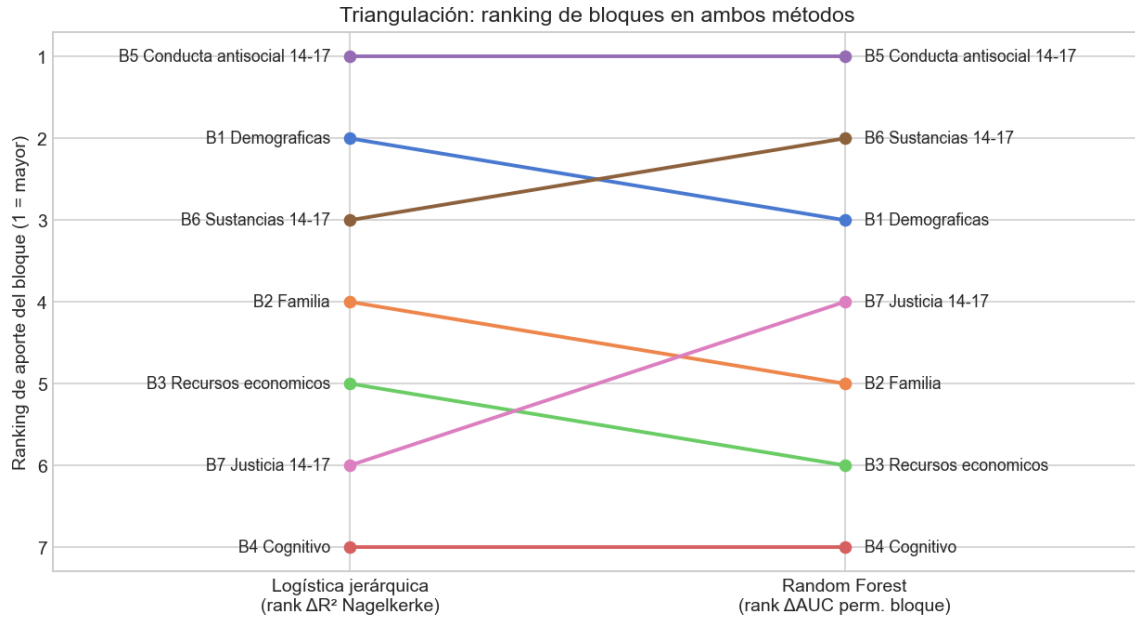


Figure 4: Triangulación de rankings de bloques entre la logística jerárquica y el random forest.

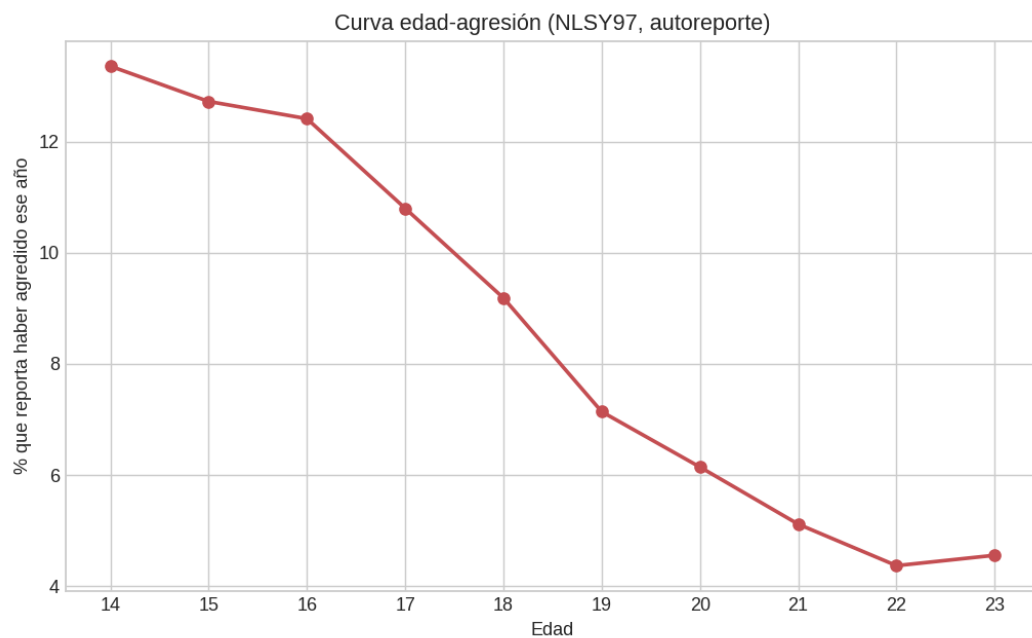


Figure 5: Curva edad-agresión en la NLSY97. La prevalencia replica el patrón clásico edad-crimen.

Referencias

- Arseneault, Louise, Richard E. Tremblay, Bernard Boulerice, Jean R. Séguin, and Jean-François Saucier. 2000. "Minor Physical Anomalies and Family Adversity as Risk Factors for Violent Delinquency in Adolescence." *American Journal of Psychiatry* 157(6): 917–23.
- Beyers, Jennifer M., and Rolf Loeber. 2003. "Untangling Developmental Relations Between Depressed Mood and Delinquency in Male Adolescents." *Journal of Abnormal Child Psychology* 31(3): 247–66.
- Breiman, Leo. 2001. "Random Forests." *Machine Learning* 45(1): 5–32.
- Brendgen, Mara, Frank Vitaro, and William M. Bukowski. 1998. "Affiliation with Delinquent Friends: Contributions of Parents, Self-Esteem, Depressive Symptoms and Peer Rejection." *Journal of Early Adolescence* 18(3): 244–65.
- Broidy, Lisa M., Richard E. Tremblay, Bobby Brame, David Fergusson, John L. Horwood, Robert Laird, Terrie E. Moffitt, et al. 2003. "Developmental Trajectories of Childhood Disruptive Behaviors and Adolescent Delinquency: A Six-Site, Cross-National Study." *Developmental Psychology* 39(2): 222–45.
- Carr, Maureen B., and Tessa A. Vandiver. 2001. "Risk and Protective Factors Among Youth Offenders." *Adolescence* 36(143): 409–26.
- Elander, James, Michael Rutter, Emily Simonoff, and Andrew Pickles. 2000. "Explanations for Apparent Late Onset Criminality in a High-Risk Sample of Children Followed up in Adult Life." *British Journal of Criminology* 40(3): 497–509.
- Farrington, David P. 2003. "Developmental and Life-Course Criminology: Key Theoretical and Empirical Issues." *Criminology* 41(2): 221–55.

- Garnier, Helen E., and Judith A. Stein. 2002. "An 18-Year Model of Family and Peer Effects on Adolescent Drug Use and Delinquency." *Journal of Youth and Adolescence* 31(1): 45–56.
- Heaven, Patrick C. L. 1996. "Personality and Self-Reported Delinquency: Analysis of the 'Big Five' Personality Dimensions." *Personality and Individual Differences* 20(1): 47–54.
- Heckman, James J. 2006. "Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children." *Science* 312(5782): 1900–1902.
- Herrera, Veronica M., and Laura A. McCloskey. 2001. "Gender Differences in the Risk for Delinquency Among Youth Exposed to Family Violence." *Child Abuse & Neglect* 25(8): 1037–51.
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Hosmer, David W., Stanley Lemeshow, and Rodney X. Sturdivant. 2013. *Applied Logistic Regression*. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley.
- Juby, Heather, and David P. Farrington. 2001. "Disentangling the Link Between Disrupted Families and Delinquency." *British Journal of Criminology* 41(1): 22–40.
- Lacourse, Eric, Daniel S. Nagin, Richard E. Tremblay, Frank Vitaro, and Michel Claes. 2003. "Developmental Trajectories of Boys' Delinquent Group Membership and Facilitation of Violent Behaviors During Adolescence." *Development and Psychopathology* 15(1): 183–97.
- Lipsey, Mark W., and James H. Derzon. 1998. "Predictors of Violent or Serious Delinquency in Adolescence and Early Adulthood: A Synthesis of Longitudinal Research." In *Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and Successful Interventions*, eds. Rolf Loeber and David P. Farrington. Thousand Oaks, CA: Sage, 86–105.

- Loeber, Rolf, and David P. Farrington. 2000. "Young Children Who Commit Crime: Epidemiology, Developmental Origins, Risk Factors, Early Interventions, and Policy Implications." *Development and Psychopathology* 12(4): 737–62.
- Mills, Jeremy F., Daryl G. Kroner, and Adelle E. Forth. 2002. "Measures of Criminal Attitudes and Associates (MCAA): Development, Factor Structure, Reliability, and Validity." *Assessment* 9(3): 240–53.
- Moffitt, Terrie E. 1993. "Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy." *Psychological Review* 100(4): 674–701.
- Nagin, Daniel S., and Raymond Paternoster. 1991. "On the Relationship of Past to Future Participation in Delinquency." *Criminology* 29(2): 163–89.
- Public Safety Canada. 2007. *A Profile of High-Risk Behaviours Among Canadian Youth*. Ottawa: Public Safety Canada.
- Sampson, Robert J., and John H. Laub. 1993. *Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Stattin, Håkan, Anders Romelsjö, and Marlene Stenbacka. 1997. "Personal Resources as Modifiers of the Risk for Future Criminality: An Analysis of Protective Factors in Relation to 18-Year-Old Boys." *British Journal of Criminology* 37(2): 198–223.
- Stouthamer-Loeber, Magda, Rolf Loeber, Evelyn Wei, David P. Farrington, and Per-Olof H. Wikström. 2002. "Risk and Promotive Effects in the Explanation of Persistent Serious Delinquency in Boys." *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 70(1): 111–23.

- Strobl, Carolin, Anne-Laure Boulesteix, Achim Zeileis, and Torsten Hothorn. 2007. “Bias in Random Forest Variable Importance Measures: Illustrations, Sources and a Solution.” *BMC Bioinformatics* 8: 25.
- Todis, Bonnie, Michael Bullis, Miriam Waintrup, Robert Schultz, and Richard D’Ambrosio. 2001. “Overcoming the Odds: Qualitative Examination of Resilience Among Formerly Incarcerated Adolescents.” *Exceptional Children* 68(1): 119–39.
- Tolan, Patrick H., Deborah Gorman-Smith, and Rolf Loeber. 2000. “Developmental Timing of Onsets of Disruptive Behaviors and Later Delinquency of Inner-City Youth.” *Journal of Child and Family Studies* 9(2): 203–20.
- Tolan, Patrick H., and Pamela Thomas. 1995. “The Implications of Age of Onset for Delinquency Risk II: Longitudinal Data.” *Journal of Abnormal Child Psychology* 23(2): 157–81.
- Tremblay, Richard E., Benoît Masse, Frank Vitaro, and Patricia L. Dobkin. 1995. “The Impact of Friends’ Deviant Behavior on Early Onset of Delinquency: Longitudinal Data from 6 to 13 Years of Age.” *Development and Psychopathology* 7(4): 649–67.
- United States Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. 2014. “Recidivism in the National Longitudinal Survey of Youth 1997 - Standalone Data (Rounds 1 to 13).” doi:[10.3886/ICPSR34562.v1](https://doi.org/10.3886/ICPSR34562.v1).
- Wiesner, Margit, and Rainer K. Silbereisen. 2003. “Trajectories of Delinquent Behaviour in Adolescence and Their Covariates: Relations with Initial and Time-Averaged Factors.” *Journal of Adolescence* 26(6): 753–71.
- Zhang, Quanwu, Rolf Loeber, and Magda Stouthamer-Loeber. 1997. “Developmental Trends of Delinquent Attitudes and Behaviors: Replications and Synthesis Across Domains, Time, and Samples.” *Journal of Quantitative Criminology* 13(2): 181–215.